

Автомат Мили

Определение.

Автоматом Мили называется пятёрка

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \lambda),$$

где

Q — множество состояний, Σ — входной алфавит,

Γ — выходной алфавит,

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

— функция переходов,

$$\lambda: Q \times \Sigma \rightarrow \Gamma$$

— функция выходов.



Действие группы на множестве

Определение.

Действием группы G на множестве X называется отображение

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

такое, что для любых $g, h \in G$ и $x \in X$

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x),$$

где e — единица группы G .



Граф Кэли группы

Пусть G — группа, а $S \subseteq G$ — система образующих:

$$\langle S \rangle = G.$$

Определение.

Графом Кэли группы G относительно системы образующих S называется ориентированный граф

$$\text{Cay}(G, S),$$

множество вершин которого равно G , а для каждого $g \in G$ и $s \in S$ имеется ориентированное ребро

$$g \xrightarrow{s} gs.$$

Если $S = S^{-1}$, то каждое ребро можно рассматривать вместе с обратным ребром:

$$g \xrightarrow{s} gs, \quad gs \xrightarrow{s^{-1}} g.$$



Граф Кэли свободной группы

Пусть

$$F(X) = \langle X \mid \rangle$$

— свободная группа со свободными образующими X . **Определение.**

Графом Кэли свободной группы $F(X)$ называется граф с множеством вершин $F(X)$, в котором для каждого $g \in F(X)$ и $x \in X$ имеются рёбра

$$g \xrightarrow[\text{прямое}]{x} gx, \quad g \xrightarrow[\text{обратное}]{x^{-1}} gx^{-1}.$$

Прямые рёбра окрашиваются одним цветом, обратные — другим:

$$g \xrightarrow[\text{синий}]{x} gx, \quad g \xrightarrow[\text{красный}]{x^{-1}} gx^{-1}.$$

При этом

$$g \xrightarrow{x} gx \iff gx \xrightarrow{x^{-1}} g.$$



Графы Кэли полугруппы

Пусть S — полугруппа, а $X \subseteq S$ — система образующих:

$$\langle X \rangle_S = S,$$

то есть каждый элемент $s \in S$ представим в виде

$$s = x_1 x_2 \cdots x_n, \quad x_i \in X, \quad n \geq 1.$$

Правый граф Кэли.

Правым графом Кэли полугруппы S относительно системы образующих X называется ориентированный граф

$$\text{Cay}_R(S, X),$$

множество вершин которого равно S , а для каждого $s \in S$ и $x \in X$ имеется ориентированное ребро

$$s \xrightarrow{x} sx.$$



Левый граф Кэли полугруппы

Пусть S — полугруппа, а $X \subseteq S$ — система образующих:

$$\langle X \rangle_S = S.$$

Левый граф Кэли.

Левым графом Кэли полугруппы S относительно системы образующих X называется ориентированный граф

$$\text{Cay}_L(S, X),$$

множество вершин которого равно S , а для каждого $s \in S$ и $x \in X$ имеется ориентированное ребро

$$s \xrightarrow{x} xs.$$

Таким образом, правый граф задаётся правым умножением

$$s \mapsto sx,$$

а левый граф — левым умножением

$$s \mapsto xs.$$



Язык, распознаваемый конечным автоматом

Пусть

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

— конечный детерминированный автомат, где

Q — конечное множество состояний, Σ — алфавит,

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q, \quad q_0 \in Q, \quad F \subseteq Q.$$

Определение.

Языком, распознаваемым автоматом $\mathcal{A}$, называется множество

$$L(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \in F\},$$

где δ продолжена на Σ^* естественным образом.



Трансформационный моноид конечного автомата

Пусть

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

— конечный автомат. Для каждого слова $w \in \Sigma^*$ определим преобразование

$$T_w: Q \rightarrow Q, \quad T_w(q) = \delta(q, w).$$

Определение.

Трансформационным моноидом автомата $\mathcal{A}$ называется моноид

$$T(\mathcal{A}) = \{T_w \mid w \in \Sigma^*\} \subseteq Q^Q$$

относительно композиции преобразований. При этом

$$T_\varepsilon = \text{id}_Q, \quad T_{uv} = T_v \circ T_u.$$



Левая и правая конгруэнции

Пусть S — полугруппа, а $\sim$ — отношение эквивалентности на S . **Правая конгруэнция.**

Отношение $\sim$ называется правой конгруэнцией, если

$$x \sim y \implies xs \sim ys \quad \text{для всех } x, y, s \in S.$$

Левая конгруэнция.

Отношение $\sim$ называется левой конгруэнцией, если

$$x \sim y \implies sx \sim sy \quad \text{для всех } x, y, s \in S.$$



Бисимуляция в детерминированном конечном автомате

Пусть

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

— детерминированный конечный автомат. **Определение.**

Бисимуляцией на автомате $\mathcal{A}$ называется отношение

$$R \subseteq Q \times Q,$$

такое, что для любых $p, q \in Q$ из pRq следуют условия

$$p \in F \iff q \in F,$$

и

$$\delta(p, a) R \delta(q, a) \quad \text{для каждого } a \in \Sigma.$$

Состояния $p, q \in Q$ называются бисимилярными, если существует бисимуляция R , такая что

$$pRq.$$



Синтаксический моноид языка

Пусть $L \subseteq \Sigma^*$. **Определение.**

Синтаксической конгруэнцией языка L называется отношение

$$u \equiv_L v$$

тогда и только тогда, когда

$$xuy \in L \iff xvy \in L \quad \text{для всех } x, y \in \Sigma^*.$$

Определение.

Синтаксическим моноидом языка L называется фактор-моноид

$$M_L = \Sigma^* / \equiv_L.$$

Операция в M_L задаётся формулой

$$[u]_{\equiv_L} [v]_{\equiv_L} = [uv]_{\equiv_L}.$$



Теорема Майхилла–Нероде

Пусть

$$L \subseteq \Sigma^*$$

— язык. **Определение.**

Отношение Майхилла–Нероуда языка L задаётся формулой

$$u \equiv_L v \iff (ux \in L \iff vx \in L) \quad \text{для всех } x \in \Sigma^*.$$

Теорема.

Следующие условия эквивалентны:

1. язык L распознаётся конечным детерминированным автоматом;
2. фактор-моноид $\Sigma^*/\equiv_L$ конечен.

Число классов отношения $\equiv_L$ равно числу состояний минимального детерминированного конечного автомата, распознающего L .



Префиксная грамматика

Определение.

Префиксной грамматикой называется пара

$$\mathcal{G} = (W, R),$$

где

$$W \subseteq A^*$$

— базисное множество слов, а

$$R \subseteq A^* \times A^*$$

— множество правил переписывания префиксов. Все символы слов являются терминальными. Нетерминальные символы и отдельный алфавит нетерминалов не используются.



Префиксное переписывание

Пусть

$$u \rightarrow v \in R, \quad z \in A^*.$$

Определение.

Одношаговым префиксным переписыванием называется отношение

$$uz \Rightarrow vz.$$

Отношение $\Rightarrow^*$ обозначает рефлексивно-транзитивное замыкание отношения $\Rightarrow$.
Язык, порождённый грамматикой $\mathcal{G}$, определяется формулой

$$L(\mathcal{G}) = \{ w \in A^* \mid \exists u \in W : u \Rightarrow^* w \}.$$

